

Exercício 2 – Orientação a Objetos

Escreva uma classe que represente um país. Um país é representado através dos atributos: código ISO 3166-1 (ex.: BRA), nome (ex.: Brasil), população (ex.: 193.946.886) e a sua dimensão em Km² (ex.: 8.515.767,049). Além disso, cada país mantém uma lista de outros países com os quais ele faz fronteira. Desenvolva a classe atendendo os itens a seguir:

- a) Construtor que inicialize o código ISO, o nome e a dimensão do país;
- b) Métodos de acesso (getter/setter) para as propriedades código ISO, nome, população e dimensão do país;
- c) Um método que permita verificar se o objeto (parâmetro) representa o país atual (igualdade semântica). Dois países são iguais se tiverem o mesmo código ISO;
- d) Um método que informe se outro país (parâmetro) faz fronteira com o país do objeto atual;
- e) Um método que retorne a densidade populacional do país (densidade = habitantes / área km²);
- f) Um método que receba um país como parâmetro e retorne a lista de vizinhos comuns ao país atual.

Considere que um país tem no máximo 40 outros países com os quais ele faz fronteira (efetuar validação).